

# GUÍA DE ESTUDIO

## Tema 5

### Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial

#### Enfoque Metodológico

Investigación y Gestión de Proyectos en IA — UNIR

#### Contenido

- 1. Definición y características de proyectos IA empresariales
- 2. Tipos de proyectos IA empresariales
- 3. Tipos de despliegue
- 4. Ciclo de vida de un proyecto IA
- 5. Metodologías de gestión de proyectos
- 6. Marco de trabajo CRISP-DM
- 7. Tabla comparativa: metodologías
- 8. Autoevaluación con respuestas (preguntas tipo examen)

### 1. Definición y Características de Proyectos IA Empresariales

Un **proyecto de IA empresarial** es un conjunto de actividades planificadas y coordinadas para desarrollar e implementar una solución de IA en una organización. Se caracteriza por el despliegue de una **capacidad IA** concreta (clasificación, predicción, recomendación, etc.) y la operacionalización de modelos para integrarlos en procesos de negocio.

#### Características principales

| Característica         | Descripción                                                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso intensivo de datos | La IA depende del análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones.  |
| Interdisciplinaridad   | Requiere combinar habilidades técnicas (IA, estadística, programación) y de negocio. |
| Iteratividad           | Proceso de prueba y error continuo para ajustar y mejorar el modelo.                 |

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Automatización | Permite automatizar tareas complejas, mejorando eficiencia y reduciendo costos. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

Elementos clave del proyecto

- **Objetivos:** Deben ser claros y alineados con la estrategia organizacional.
- **Equipo:** Interdisciplinario: expertos en IA, estadística, programación, negocio y diseño.
- **Datos:** Combustible de la IA. Calidad y cantidad son factores críticos de éxito.
- **Modelos de IA:** Seleccionados y diseñados cuidadosamente según el objetivo.
- **Herramientas:** Elegir las tecnologías más adecuadas para el proyecto.
- **Evaluación y validación:** Imprescindible antes de pasar a producción.

■ Diferencia clave: proyecto vs. operación

Un proyecto es temporal y produce un producto/servicio único.  
Las operaciones son continuas y finalizan cuando el producto/servicio cesa.  
El mantenimiento posterior al despliegue forma parte de las operaciones, NO del proyecto.

2. Tipos de Proyectos IA Empresariales

Por naturaleza de la capacidad desarrollada

| Tipo              | Descripción                                                 | Ejemplo                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Clasificación     | Categoriza datos según criterios definidos.                 | Segmentar clientes por comportamiento de compra.      |
| Regresión         | Predice un valor numérico a partir de variables de entrada. | Predicir bicicletas alquiladas según clima y tráfico. |
| Detección         | Identifica patrones o anomalías en los datos.               | Detectar intentos de intrusión en sistemas.           |
| Recomendación     | Sugiere productos/contenidos basado en preferencias.        | Recomendar productos según compras previas.           |
| PLN               | Analiza y genera texto y lenguaje natural.                  | Analizar críticas de clientes para detectar mejoras.  |
| Visión artificial | Analiza y procesa imágenes y vídeos.                        | Detectar riesgos en cámaras de seguridad.             |

Por tipo de tareas necesarias

- **Desarrollo de capacidades IA:** diseño de algoritmos, entrenamiento de modelos, validación, exploración y preparación de datos.
- **Ensamblado y despliegue de capacidades existentes:** los modelos ya están preentrenados (Google, Amazon, Microsoft u otros). El proyecto se centra en la automatización de la captura de datos y el uso eficiente de esas capacidades.

3. Tipos de Despliegue

| Tipo                 | Descripción                                                                | Ventaja                                       | Desventaja                                                             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Módulo de aplicación | El modelo se integra dentro del código de la aplicación (auto-centrado).   | No requiere integración con otros sistemas.   | Actualización de todo el código implica actualizar toda la aplicación. |
| Servicio web         | El modelo se expone como API web (por ejemplo, Google, Amazon, Microsoft). | Independencia de la infraestructura de datos. | Actualización de los servicios puede ser compleja.                     |
| Modo batch (lotes)   | El modelo se aplica a conjuntos masivos de datos.                          | Eficaz para grandes volúmenes de datos.       | Requiere tiempo de procesamiento para tratamiento de datos.            |
| Modo streaming       | Datos en flujo continuo y tiempo real (IoT, redes sociales, sensores).     | Permite análisis en tiempo real.              | Requiere infraestructura especializada (Spark Streaming, Kafka, etc.). |

## 4. Ciclo de Vida de un Proyecto IA Empresarial

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Planificación                  | Identificar objetivos, alcance, recursos, riesgos y cronograma. Es la fase más crítica: una buena planificación previene la mayoría de los problemas futuros. |
| 2. Adquisición de datos           | Recopilación y validación de los datos necesarios para entrenar y validar el modelo. La calidad de los datos es un factor crítico de éxito.                   |
| 3. Modelado y evaluación          | Construcción y prueba de múltiples modelos. Evaluación del rendimiento y control de sesgos e imparcialidad.                                                   |
| 4. Implementación                 | Integración del modelo seleccionado en el sistema existente. Garantizar correcta interoperabilidad.                                                           |
| 5. Monitorización y mantenimiento | Seguimiento continuo del rendimiento del modelo. Ajustes periódicos para mantener eficacia a largo plazo.                                                     |
| 6. Despliegue                     | Puesta en producción. Verificación en condiciones reales de uso.                                                                                              |

## 5. Metodologías de Gestión de Proyectos

### Concepto clave: metodología vs. marco de trabajo

Metodología: serie de pasos y técnicas concretas para lograr un objetivo. Responde al "cómo".

Marco de trabajo (framework): conjunto de principios y directrices generales adaptables. Proporciona el "entorno".

En proyectos IA se pueden usar ambos de forma complementaria.

### Modelo en Cascada (Waterfall)

Enfoque secuencial y lineal. Cada fase debe completarse antes de iniciar la siguiente: Requisitos → Diseño → Implementación → Verificación → Mantenimiento.

- Útil cuando los requisitos son claros y estables desde el inicio.
- Problema crítico: la verificación ocurre al final. Detectar errores tarde implica costos muy altos.
- Difícil adaptar si los requisitos cambian (poco frecuente en proyectos IA reales).

### Modelo en Espiral (Boehm, 1986)

Introduce gestión del riesgo y control de calidad en un esquema iterativo. Cada iteración cubre: Determinar objetivos → Análisis del riesgo → Desarrollar y probar → Planificación.

- Da participación continua al cliente. Detección anticipada de errores.
- Genera prototipos progresivos del producto final.
- Orientado a proyectos grandes y complejos. Exige equipos muy preparados.

### Modelo Iterativo e Incremental

El cliente recibe valor en cada iteración. Cada ciclo: Análisis → Diseño → Codificación → Pruebas → Versión entregable. Base de los frameworks modernos como Extreme Programming.

- Permite acometer el producto con pequeños entregables realizables.
- En cada iteración se aborda un requerimiento con desarrollo completo.
- Problema: carga de trabajo desproporcionada entre fases de distintas iteraciones.

### Modelo Unificado de Proceso (RUP)

Modelo culmen de la ingeniería del software clásica. 4 fases: Inicio → Elaboración → Construcción → Transición. Cada fase tiene múltiples iteraciones con actividades variables (modelado, implementación, pruebas, despliegue).

- Principal ventaja: muy verificable y documentado. Ideal para proyectos de alto riesgo.
- Principal inconveniente: sobrecarga elevada para proyectos comunes.
- Uso actual: administraciones públicas, sistemas críticos, seguridad del estado.

### Metodología Agile

Enfoque iterativo y colaborativo. Ciclos cortos que producen resultados parciales revisables. Especialmente útil cuando los requisitos son cambiantes o no están bien definidos al inicio.

- Equipos autoorganizados, sin roles especializados rígidos.
- Las fases no existen como tal; las tareas evolucionan según necesidades.
- Cada iteración tiene duración fija (timeboxing).
- Alta rotación de equipo: el conocimiento debe difundirse y documentarse.
- Ágil no es sinónimo de no documentar; es documentar lo estrictamente necesario.

## Scrum (Agile)

- **Product Backlog:** Lista completa de funcionalidades priorizadas por valor de negocio, gestionada por el dueño del producto (Product Owner).
- **Sprint:** Iteración de 2 a 4 semanas. Cada sprint genera un entregable (Producto Incremental).
- **Sprint Backlog:** Tareas seleccionadas del backlog para el sprint actual.
- **Daily:** Reunión diaria de sincronización del equipo.
- **Puntos de esfuerzo / historia:** Los propios responsables estiman el esfuerzo de cada tarea. Se recalcula dinámicamente para mejorar la planificación.
- **Scrum Master:** Coach/facilitador. Garantiza las buenas prácticas, modera reuniones, resuelve impedimentos y gestiona dinámicas de equipo.

## Kanban (Agile)

- **Origen:** Japón, ~1950. Inicialmente para gestión de flujo de materiales en producción industrial.
- **Visualización del flujo:** Trabajo dividido en tarjetas colocadas en columnas (p.ej. Backlog → Análisis → Construcción → Revisión → Terminado).
- **WIP (Work In Progress):** Límite explícito al número de tareas en curso simultáneamente por columna. Evita cuellos de botella.
- **Tiempo de ciclo:** Tiempo medio para completar un elemento. El objetivo es minimizarlo y hacerlo predecible.
- **Uso combinado:** Es muy común usar Kanban y Scrum simultáneamente (Scrumban). Herramientas: Trello (Kanban), Pivotal Tracker (Scrum), Jira.

## DevOps / MLOps

**DevOps:** combina desarrollo de software (Dev) con operaciones TI (Ops) para acelerar la entrega y mejorar la calidad. Asegura la integración correcta del modelo en sistemas de producción.

**MLOps (Machine Learning Operations):** extensión de DevOps específica para el ciclo de vida de modelos de aprendizaje automático. Objetivo: garantizar que los modelos sean **precisos, escalables y confiables en producción**.

| Técnica/Práctica         | Propósito                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatización           | Entrenamiento, evaluación y despliegue automáticos. Reduce errores manuales.                                        |
| CI/CD                    | Integración continua / Entrega continua. Los cambios se prueban y validan automáticamente antes de ir a producción. |
| Monitorización           | Detecta degradación del modelo por cambio en los datos o comportamiento inesperado de usuarios.                     |
| Control de versiones     | Gestión de cambios en código, datos e hiperparámetros. Permite revertir versiones si hay problemas.                 |
| Gestión de configuración | Asegura coherencia de configuraciones entre entornos (desarrollo, staging, producción).                             |
| Gestión de datos         | Limpieza y procesado correcto de los datos de entrenamiento.                                                        |

## 6. Marco de Trabajo CRISP-DM

**CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)** es el marco de trabajo más importante para proyectos de minería de datos y análisis de datos. Su estructura es adaptable a proyectos de IA. Consta de 6 fases cíclicas con los **datos como eje central**.

### 1. Comprensión del negocio

Fase inicial y más relevante. Detectar necesidades y oportunidades susceptibles de resolverse con IA. Define el enfoque de todo el proyecto.

|                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Comprensión de los datos</b> | Exploración inicial: qué datos hay disponibles, su calidad, distribución, inconsistencias y relevancia para el problema.                                      |
| <b>3. Preparación de los datos</b> | Limpieza, transformación, integración y selección de las variables relevantes. Habitualmente la fase más costosa en tiempo.                                   |
| <b>4. Modelado</b>                 | Selección y aplicación de técnicas de modelado (ML, DL, etc.). Ajuste de hiperparámetros y comparación de modelos.                                            |
| <b>5. Evaluación</b>               | Valoración del modelo en función del objetivo de negocio. Determinar si el modelo cumple los criterios de éxito establecidos.                                 |
| <b>6. Despliegue</b>               | Puesta en producción e integración. El modelo una vez desplegado puede requerir reevaluación periódica por cambios en los datos o comportamientos de usuario. |

### **CRISP-DM vs. Modelos Ágiles — diferencia clave**

Los modelos ágiles gestionan el flujo de trabajo del proyecto.

CRISP-DM estructura específicamente el proceso de ciencia de datos/IA.

En proyectos IA reales, ambos enfoques se usan de forma complementaria.

Diferencia fundamental con software tradicional: el modelo en producción puede necesitar reevaluación periódica, porque los usuarios cambian sus hábitos y la solución puede inducir comportamientos no previstos inicialmente.

## 7. Tabla Comparativa: Metodologías

| Metodología             | Tipo                | Iterativa    | Gestión del riesgo            | Ideal para                                | Limitación principal                           |
|-------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Waterfall               | Tradicional         | No           | Baja (verificación al final)  | Requisitos claros y estables              | Costoso detectar errores tarde                 |
| Espiral                 | Tradicional/Híbrida | Sí           | Alta (análisis por iteración) | Proyectos grandes y complejos             | Requiere equipos muy preparados                |
| Iterativo e Incremental | Híbrida             | Sí           | Media                         | Proyectos con entregas parciales          | Carga desproporcionada entre fases             |
| RUP / Unificado         | Tradicional formal  | Sí           | Alta, muy documentada         | Sistemas críticos, alta verificación      | Sobrecarga excesiva para proyectos comunes     |
| Agile (Scrum/Kanban)    | Ágil                | Sí           | Media (adaptativa)            | Requisitos cambiantes, startups, IAN      | Menos adecuada para sistemas críticos formales |
| DevOps / MLOps          | Operacional         | Sí           | Alta en producción            | Ciclo de vida de modelos ML en producción | Requiere infraestructura y cultura DevOps      |
| CRISP-DM                | Marco de trabajo    | Sí (cíclico) | Incorporada en fases          | Proyectos de ciencia de datos / IA        | No prescribe gestión del equipo ni tiempos     |

## 8. Autoevaluación con Respuestas (Tipo Examen)

### P1. ¿Cuál de las siguientes NO refleja una característica de un proyecto?

✓ B — "Incluye la fase de mantenimiento del producto." El mantenimiento posterior forma parte de las operaciones, no del proyecto. Un proyecto es temporal y finaliza al entregar el producto.

### P2. El ciclo de vida del software abarca:

✓ B — Desde la concepción del producto hasta su retirada. No comienza con el primer prototipo ni termina con la puesta en producción.

### P3. El ciclo de vida en cascada:

✓ D — No permite una detección temprana de errores y fallos en la toma de requisitos. La verificación ocurre al final, lo que hace costoso deshacer errores anteriores.

### P4. El ciclo de vida iterativo e incremental:

✓ A — Permite entregar "algo" de valor al cliente de forma iterativa. En cada iteración se aborda un requerimiento completo hasta obtener una versión entregable.

### P5. Una metodología:

✓ C — Define un conjunto de procedimientos que permiten producir y mantener un producto software. No se limita al diseño ni excluye la gestión del equipo.

### P6. La gestión ágil de proyectos:

✓ B — Es especialmente útil donde los requisitos son cambiantes y no están definidos con precisión. Ágil no significa no documentar; documenta lo necesario.

### P7. ¿En qué se diferencia el Data Science Process de los modelos ágiles?

✓ C — El modelo una vez puesto en marcha probablemente necesite ser reevaluado. Los modelos ML en producción pueden degradarse o inducir comportamientos no previstos.

### P8. El despliegue de un módulo IA dentro de una aplicación implica:

✓ A — La integración del framework de ejecución del modelo y el propio modelo entrenado dentro del código de la aplicación. El resultado es una aplicación autocontenida.

### P9. La clasificación de tipos de proyectos IA puede atender a:

✓ D — Naturaleza de la capacidad desarrollada y el tipo de tareas necesarias para su construcción. Son los dos criterios principales mencionados en el tema.

### P10. MLOps utiliza las siguientes técnicas para garantizar modelos precisos, escalables y confiables:

✓ D — Todas las anteriores son válidas: integración y entrega continua (CI/CD), control de versiones y gestión de la configuración son pilares de MLOps.

### P11. ¿Cuál es la diferencia entre metodología y marco de trabajo?

✓ Una metodología define "cómo" se realiza el proyecto (pasos concretos, técnicas, herramientas). Un marco de trabajo proporciona principios y directrices generales adaptables. CRISP-DM es un marco de trabajo; Scrum y Waterfall son metodologías.

**P12. ¿Qué rol cumple el Scrum Master y por qué es una figura capital?**

✓ El Scrum Master es el facilitador/coach del equipo. No toma decisiones de negocio, pero asegura que se cumplan las prácticas de Scrum: modera reuniones, resuelve impedimentos, gestiona dinámicas del equipo y promueve la autoorganización. Es capital porque sin él el equipo tiende a desviar las buenas prácticas ágiles.

**P13. ¿Por qué el despliegue en modo streaming requiere infraestructura especializada?**

✓ Porque los datos no están en bloques estáticos sino en flujo constante y en tiempo real. Esto exige frameworks como Apache Spark (con Spark Streaming) o Tibco StreamBase, capaces de procesar múltiples fuentes simultáneamente con latencia mínima. La arquitectura convencional no puede manejar este volumen y velocidad.

**P14. ¿Por qué CRISP-DM empieza con "comprensión del negocio" y no directamente con los datos?**

✓ Porque sin entender el problema de negocio, no es posible determinar qué datos son relevantes, qué tipo de modelo construir ni cómo medir el éxito. La comprensión del negocio define el marco dentro del cual todas las demás fases toman sentido. Saltarla es el error más común en proyectos de ciencia de datos fallidos.